Fecha: 18-12-2018

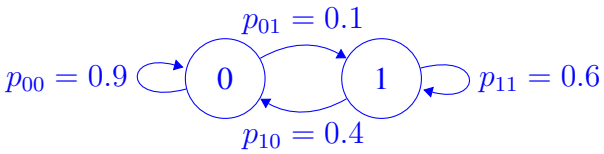
Estadística (Segunda Prueba Parcial)

1. En un circuito impreso hay instalado un led que emite luz de color rojo y verde y puede cambiar de color cada segundo. La probabilidad de que cambie depende del color en el que está emitiendo luz. La probabilidad de pasar de rojo a verde es 0.1 y la probabilidad de pasar de verde a rojo es 0.4.

   (a) Escribe la matriz de probabilidades de transición y dibuja el diagrama de la cadena.

   (b) Si en un momento concreto la probabilidad de que el led emita luz de color rojo es 0.2, ¿Cual es la probabilidad de que emita en rojo dentro de dos segundos?. ¿Y la probabilidad de que emita luz verde cuando ha pasado mucho tiempo desde ese instante inicial?

   (a) Si suponemos que el color rojo es el estado 0 y el color verde es el estado 1, el diagrama de transición tiene la siguiente forma:



   Donde hemos utilizado que $p_{00} = 1 - p_{01}$ y $p_{11} = 1 - p_{10}$, ya que la matriz de probabilidades de transición en un paso es estocástica. A partir del diagrama de transición es fácil escribir la matriz de probabilidades de transición en un paso,

$$P = \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} \\ p_{10} & p_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix} \tag{1}$$

   (b) Si en un momento concreto la probabilidad de que el led emita luz de color rojo es 0.2, la probabilidad de emitir en verde es $1 - 0.2 = 0.8$, luego el vector de probabilidades de estado en el instante inicial es $p(t = 0) = (0.2, 0.8)$. Si queremos calcular la probabilidad de que se vuelva a emitir en rojo dentro de dos segundos, tendremos que realizar el producto,

$$p(t = 2) = p(t = 0) \cdot P^2 = (0.2, 0.8) \cdot \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}^2 = (0.2, 0.8) \cdot \begin{pmatrix} 0.85 & 0.15 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix} = (0.65, 0.35).$$

   La probabilidad pedida es $p_0(t = 2) = 0.65$.

   Ahora nos piden calcular la probabilidad de que emita luz verde cuando ha pasado mucho tiempo desde ese instante inicial. Podemos calcularlo a partir de la distribución en estado estacionario, que podemos obtener a partir del sistema de ecuaciones $\pi(P - I) = 0$. Este sistema es,

$$(\pi_0, \pi_1) \cdot \begin{pmatrix} 0.9 - 1 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

   de donde obtenemos la ecuación $-0.1\pi_0 + 0.4\pi_1 = 0$. Sabiendo además que $\pi_0 + \pi_1 = 1$ y resolviendo el sistema, obtenemos el vector de probabilidades en estado estacionario $(\pi_0, \pi_1) = (4/5, 1/5)$. La probabilidad de emitir luz verde cuando ha pasado mucho tiempo es $\pi_1 = 1/5$.

2. El número de aviones que llegan a un determinado aeropuerto (por minuto) sigue una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 1/30$. Sea $X(t)$ el número de llegadas en t horas.

   (a) Calcula e interpreta $\rho_X(10, 12)$.

   (b) Sabiendo que en tres horas han llegado cinco aviones, calcula la probabilidad de dos de esos cinco aviones hayan llegado en la primera hora.

   (a) Teniendo en cuenta que $\{X(t)\}$ así definido es un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 2$ y que este proceso tiene incrementos independientes, se tiene que

$$m_X(t) = \sigma_X^2(t) = \lambda t = 2t, \quad C_X(s,t) = 2s$$

   y por tanto

$$\rho_X(s,t) = \frac{2s}{\sqrt{2s \cdot 2t}} = \frac{s}{\sqrt{s \cdot t}}.$$

   En consecuencia

$$\rho_X(10,12) = \frac{10}{\sqrt{120}} = 0.912.$$

   Esto indica que entre las v.a. $X(10)$ y $X(12)$ hay una relación lineal positiva muy fuerte.

   (b) Se pide

$$P(X(1) = 2/X(3) = 5) = \frac{P(X(1) = 2, X(3) = 5)}{P(X(3) = 5)}.$$

   Teniendo en cuenta que $X(t) \sim Poisson(2t)$ y que este proceso tiene incrementos independientes y estacionarios, se tiene que

$$P(X(1) = 2, X(3) = 5) = P(X(1) = 2, X(3) - X(1) = 5 - 2) =$$

$$P(X(1) = 2)P(X(3) - X(1) = 5 - 2) = P(X(1) = 2)P(X(2) = 3) = \frac{4e^{-2}}{2} \cdot \frac{4^3 e^{-4}}{6} = 0.0528.$$

   Por tanto

$$P(X(1) = 2/X(3) = 5) = \frac{0.0528}{e^{-6}6^5/(5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2)} = 0.3292.$$

3. Se considera un juego en el que un jugador tiene una probabilidad $p = 0.6$ de ganar cada partida y una probabilidad $q = 0.4$ de perderla. Consideremos el proceso $V(n)$ que consiste en contabilizar el número de victorias después de n partidas.

   (a) Hallar $P(V(4) = 3, V(6) = 3, V(8) = 4)$.

   Se trata de un proceso binomial de parámetro $p = 0.6$:

$$P(V(4) = 3, V(6) = 3, V(8) = 4) = P(V(4) = 3, V(6) - V(4) = 0, V(8) - V(6) = 1)$$
$$= P(V(4) = 3) \cdot P(V(6) - V(4) = 0) \cdot P(V(8) - V(6) = 1),$$

   Pero por tener incrementos estacionarios:

$$P(V(6) - V(4) = 0) = P(V(2) = 0)$$

y,

$$P(V(8) - V(6) = 1) = P(V(2) = 1).$$

Aplicando las fórmulas de la distribución binomial:

$$P(V(4) = 3) = \binom{4}{3} 0.6^3 \cdot 0.4^1 = 0.3456$$

$$P(V(2) = 0) = \binom{2}{0} 0.6^0 \cdot 0.4^2 = 0.16$$

$$P(V(2) = 1) = \binom{2}{1} 0.6^1 \cdot 0.4^1 = 0.48$$

La probabilidad pedida es,

$$P(V(4) = 3, V(6) = 3, V(8) = 4) = P(V(4) = 3) \cdot P(V(2) = 0) \cdot P(V(2) = 1) = 0.02654208$$

4. ¿Cuándo un proceso aleatorio es del tipo IID? Define el incremento de un proceso aleatorio y posteriormente explica qué significa que un proceso tenga incrementos independientes y estacionarios.

   Un proceso aleatorio $\{X(n)\}$ es de tipo IID si, para cualquier $k \in \mathbb{N}$ y para cualquier colección de instantes $n_1 < ... < n_k$, las variables aleatorias $X(n_1), ..., X(n_k)$ son independientes e idénticamente distribuidas con la misma distribución de probabilidad.

   Incremento: Si consideramos el proceso $\{X(t)\}$ y los instantes $t_1 < t_2$, entonces decimos que la variable aleatoria $X(t_2) - X(t_1)$ es el incremento del proceso entre los instantes t_1 y t_2.

   Incrementos independientes: Un proceso $\{X(t)\}$ tendrá incrementos independientes si al considerar un conjunto cualquiera de instantes que verifique $t_1 < ... < t_k$ con $k \leq 3$, entonces los incrementos $X(t_1), X(t_2) - X(t_1), X(t_3) - X(t_2), ..., X(t_k) - X(t_{k-1})$ son v. a. independientes.

   Incrementos estacionarios: Dado un proceso $\{X(t)\}$, se dice que tiene incrementos estacionarios si para todo $h \in \mathbb{R}$ la distribución de la variable aleatoria $X(t + h) - X(t) = X(h)$, es decir, es independiente de t. Esto quiere decir que incrementos de la misma longitud tienen la misma distribución independientemente de donde comiencen.

- **Es necesario realizar los ejercicios en hojas separadas y escribir el nombre en todas las hojas.**
- **Todos los apartados tienen un valor de 0.5 puntos.**
- El examen tiene una duración de 2 horas.